

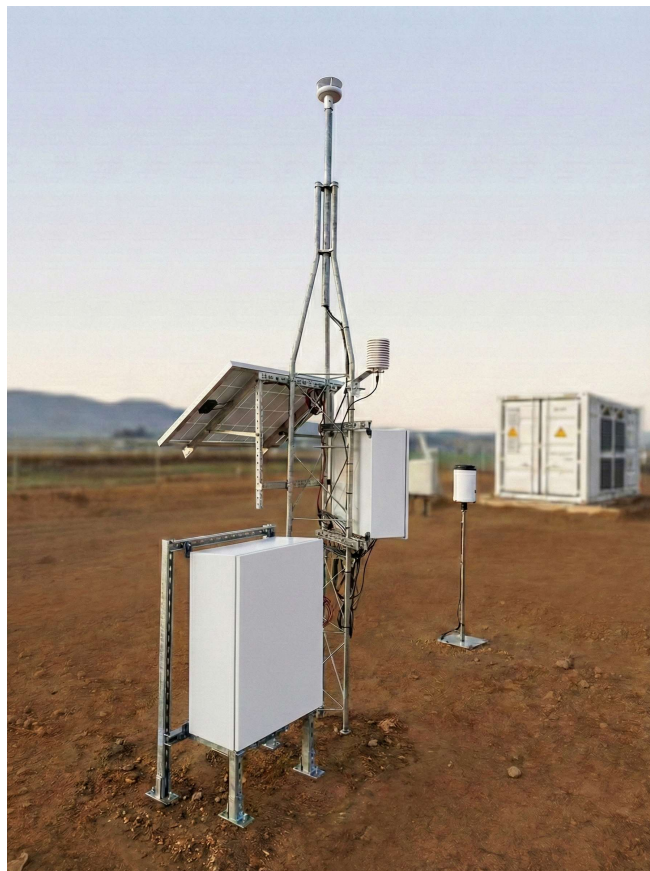


ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA PARQUES FOTOVOLTAICOS

Anatrak > Productos > Estaciones meteorológicas para parques fotovoltaicos

Estaciones meteorológicas para evaluación de rendimiento en parques fotovoltaicos (IEC 61724)

Nuestras estaciones meteorológicas están diseñadas para plantas fotovoltaicas **utility-scale**, con instrumentación de alta calidad y arquitectura preparada para operación continua en campo. La configuración de sensores y el tratamiento de datos se alinean con la **IEC 61724** para la **monitorización y evaluación del rendimiento** de sistemas FV, facilitando el cálculo de KPIs como **PR (Performance Ratio)**, el análisis de pérdidas y la reducción de incertidumbre en reporting técnico.



1) Medida de irradiancia: GHI, POA y albedo

La estación integra medidas de irradiancia con **piranómetros Clase A (ISO 9060)** para cubrir tanto el recurso solar como las condiciones específicas del generador.

Irradiancia horizontal global (GHI)

Medida de **GHI** para caracterización del recurso solar y análisis de variabilidad del emplazamiento.

Irradiancia en plano del generador (POA) y albedo

Configuración típica:

POA (hacia arriba): irradiancia incidente sobre el plano del generador.

POA (hacia abajo): irradiancia reflejada (componente reflejada por el terreno/entorno).

Cálculo de albedo a partir de las medidas up/down, útil para caracterización del emplazamiento, modelos energéticos y análisis comparativos.

2) Variables ambientales para modelización y diagnóstico (IEC 61724)

Para una evaluación de rendimiento completa, incorporamos los sensores ambientales clave que permiten correlacionar producción, condiciones térmicas y meteorología:

- Temperatura ambiente
- Temperatura de módulo (búsqueda de correlación térmica, validación de modelos y análisis de pérdidas por temperatura)
- Velocidad y dirección de viento (impacto en enfriamiento de módulos, eventos meteorológicos y análisis de operación)
- Humedad relativa y presión atmosférica (caracterización del entorno y soporte a análisis avanzados)

3) Soiling (opcional según requisitos de performance y O&M)

Según el alcance del proyecto y la estrategia de O&M, la estación puede integrar **sensor de soiling** para:

- cuantificar pérdidas por suciedad de forma objetiva,
- optimizar ciclos de limpieza,
- justificar incidencias y mejorar el reporting de disponibilidad/energía.

4) Comunicaciones e integración SCADA

Pensadas para entornos industriales y de generación:

- Modbus RTU sobre RS-485
- Modbus TCP sobre Ethernet
- Integración directa con **SCADA/datalogger** y plataformas de monitorización para explotación de datos y alarmado.

5) Aplicaciones típicas en utility-scale

- Cálculo y seguimiento de **PR** y KPIs de performance
- Comparación entre subcampos / bloques / plantas (benchmarking)
- Detección temprana de anomalías (drift de sensores, suciedad, desviaciones térmicas)
- Soporte a informes técnicos, auditorías y validaciones de rendimiento

6) Configuración y alcance

La selección final (número de sensores, redundancias, alturas de instalación, layout y mapeo Modbus) se define según:

- objetivos de monitorización y reporting (IEC 61724),
- tipología de planta y diseño del generador,
- requisitos contractuales (EPC/O&M/propietario).





Contacto

SEDE CENTRAL MADRID
C/ Sebastián Elcano, 30-32
1ª planta, nº 19, 28012,
Madrid
Tel. +34 91 803 46 19
Fax. +34 91 803 19 41

DELEGACIÓN TARRAGONA
Ctra. de la selva, 17 local 1
43141, Vilallonga del Camp
Tel. +34 977 840 257
Fax. +34 977 841 426

Aviso legal
Condiciones de uso, venta o
reserva
Contacte con nosotros
Formas de pago
aceptadas:



Copyright © ANATRAC A&I, S.A. anatrac@anatrac.com